

螺纹与底孔速查表

公制螺纹 / 自攻螺丝的底孔孔径与攻牙要点，车间与打样现场最常查的一张

来源：结构工程师知识库 · <https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/> （数字为常用值区间，实际以厂家物性表与打样验证为准）

螺纹与底孔速查

塑料件常用的自攻牙与机牙规格、底孔、柱外径与推荐扭矩（ABS / PC 等通用工程塑料）

规格	螺距 mm	自攻底孔 mm	机牙底孔 mm	柱外径 mm	推荐扭矩 N·m	说明
M2	0.40	1.60	1.60	4.0	0.15-0.20	小件固定；柱壁厚 ≥0.8mm
M2.5	0.45	2.05	2.05	5.0	0.25-0.35	常见于小家电外壳
M3	0.50	2.40-2.50	2.50	6.0	0.40-0.60	灯具最常用；柱壁厚 ≥1.0mm
M4	0.70	3.20	3.30	8.0	0.80-1.20	受力部位；建议配加强筋
M5	0.80	4.00	4.20	10.0	1.50-2.00	较大负载或需要多次拆装
M6	1.00	4.80	5.00	12.0	2.50-3.50	重载；塑料件建议改用嵌件
ST2.2（自攻牙）	0.80	1.70	—	4.4	0.15-0.25	薄板或小柱固定
ST2.9（自攻牙）	1.10	2.30	—	5.8	0.30-0.45	通用自攻牙
ST3.5（自攻牙）	1.30	2.80	—	7.0	0.50-0.80	需较高拉拔力的部位
ST4.2（自攻牙）	1.40	3.40	—	8.4	0.80-1.10	重载自攻部位
M3 自攻（塑件）	0.50	2.40	—	6.0	0.40-0.60	底孔约取螺钉径 × 0.8
M4 热熔螺母	0.70	Ø4.0（熔孔）	—	8.0	1.00-1.50	多次拆装首选，见「热熔螺母」条目

底孔直径还要看材料：ABS / PP 可偏小 0.05mm 提高咬合，PC / POM 偏大 0.05-0.1mm 防开裂。同一套模具换材料时务必重新验证底孔。



扫码打开结构工程师知识库 —— 知识点 · 速查表 · 计算器 · 自测题库
<https://zjf030210.github.io/structure-eng-kb/>